

过定期异步操作把数据库数据 flush 到硬盘上进行保存。因为是纯内存操作，Redis 的性能非常出色，每秒可以处理超过 10 万次读写操作。

Redis 的数据库存储模式，是在键值（Key-Value）基本存储原理的基础上进行细化分类，构建了具有自身特点的数据结构类型。像 MySQL 这样的关系数据库，表的结构比较复杂，会包含很多字段，可以通过 SQL 语句来实现非常复杂的查询需求。而 Redis 客户只包含“键”和“值”两部分，只能通过“键”来查询“值”。正是因为这样简单的存储结构，让 Redis 的读写效率非常高。键的数据类型是字符串，但是为了丰富数据存储的方式，方便开发者使用，值的数据类型很多，它们分别是字符串、列表、字典、集合、有序集合。

5.8.6 图数据库

图存储在那些需要分析对象之间的关系或者通过一个特定的方式访问图中所有节点的应用中尤为重要。图存储针对有效存储图节点和联系进行了优化，让你可以对这些图结构进行查询。图数据库对于那些对象之间具有复杂关系的业务问题很有用，如社交网络、规则引擎、生成组合和那些需要快速分析复杂网络结果并从中找出模式的图系统。

图存储是一个包含一连串的节点和关系的系统，当它们结合在一起时，就构成了一个图。图存储有三个字段：节点、关系和属性。图节点通常是现实世界中对象的表现，如人名、组织、电话号码、网页或计算机节点。而关系可以被认为是这些对象之间的联系，通常被表示为图中两个节点之间连接线。

如果图存储的节点众多、关系复杂、属性很多，那么传统的关系数据库将要建很多大型的表，并且表的很多列可能是空的，在查询时还极有可能进行多重 SQL 语句的嵌套。可是图存储就可以很优异，基于图的很多高效的算法可以大大提高执行效率。

第6章 企业信息化

系统分析与设计技术最终是要为企业信息化服务的，企业信息化的广阔领域就是系统分析师的用武之地。因此，作为 CIO 的最佳候选人，系统分析师必须掌握有关企业信息化的基础知识，熟悉信息系统建设的基本方法和流程。

企业要应对全球化市场竞争的挑战，特别是大型企业要实现跨地区、跨行业、跨所有制、跨国经营的战略目标，要实施技术创新战略、管理创新战略和市场开拓战略，要将企业工作重点转向技术创新、管理创新和制度创新的方向上来，信息化是必然的选择和必要的手段。

6.1 企业信息化概述

企业信息化是指企业以业务流程的优化和重构为基础，在一定的深度和广度上利用计算机技术、网络技术和数据库技术，控制和管理企业生产经营活动中的各种信息，实现企业内、外部信息的共享和有效利用，以提高企业的经济效益和市场竞争能力。从技术角度来看，信息化的核心和本质是企业运用信息技术，进行隐含知识的挖掘和编码化，进行业务流程的管理。企业信息化涉及对企业管理理念的创新、管理流程的优化、管理团队的重组和管理手段的革新等问题。

企业信息化建设是一项系统工程，而不是单元技术的改造，它涉及企业所处的整个“生态系统”，个别部门或部分业务的信息化并不能代表整个企业的信息化。同时，企业信息化是一个不断发展和完善的过程，随着管理理念和信息技术（含计算机网络和通信技术，下同）的发展而发展，是一个螺旋式上升的过程。

要注意的是，企业信息化方法并不等同于信息系统建设方法，后者是一个具体的信息化项目的开发方法，而前者是整个企业实现信息化的方法。前者比后者的层次要高，涉及面要广。经过数十年的发展，人们已经总结出了许多非常实用的企业信息化方法，并且还在不断地探索新的方法。下面简单介绍几种常用的方法。

（1）业务流程重组方法。在信息技术迅猛发展的时代，企业必须重新审视生产经营过程，利用信息技术，对企业的组织结构和工作方法进行“彻底的、根本性的”重新设计，以适应当今市场发展和信息社会的需求。现在，业务流程重组已经成为企业信息化的重要方法。

（2）核心业务应用方法。任何一个企业，要想在市场竞争的环境中生存并发展，都必须有自己的核心业务，否则，必然会被市场所淘汰。围绕核心业务应用信息技术是很多企业信息化成功的秘诀。

（3）信息系统建设方法。对大多数企业来说，企业信息化的重点和关键是建设好信息系统。因此，信息系统建设成了最具普遍意义的企业信息化方法。

（4）主题数据库方法。主题数据库就是面向企业业务主题的数据库，也就是面向企业的核